

MI302 (GS)
B.Tech. III Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
MINING ENVIRONMENT - I
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain ventilation requirements in mines.
खानों में वेंटिलेशन की आवश्यकताओं को समझाइए।
- (b) Differentiate between natural ventilation and mechanical ventilation.
प्राकृतिक वेंटिलेशन और यांत्रिक वेंटिलेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
2. (a) Discuss the composition of atmospheric air and mine gases.

MI302 (GS)

P.T.O.

- वायुमंडलीय वायु और खान गैसों की संरचना पर चर्चा कीजिए।
- (b) Explain occurrences, properties and physiological effects of mine gases.
खान गैसों की उपस्थिति, गुणधर्म और शारीरिक प्रभावों को समझाइए।
3. (a) Explain methane layering and methane drainage techniques.
मीथेन परत निर्माण और मीथेन जल निकासी तकनीकों को समझाइए।
- (b) Discuss radon and its daughter products with effects and control measures.
रेडॉन और उसके उप-उत्पादों, उनके प्रभावों और नियंत्रण उपायों पर चर्चा कीजिए।
4. (a) Explain sources and effects of heat and humidity in mines.
खानों में ऊष्मा और आर्द्रता के स्रोतों और प्रभावों को समझाइए।
- (b) Discuss control measures and cooling power of mine air.
खान वायु के नियंत्रण उपायों और शीतलन क्षमता पर चर्चा कीजिए।
5. (a) Explain psychrometry, Kata thermometer and effective temperature.
साइक्रोमेट्री, काटा थर्मामीटर और प्रभावी तापमान को समझाइए।
- (b) Discuss air conditioning and spot coolers used in mines.
खानों में प्रयुक्त एयर कंडीशनिंग और स्पॉट कूलर पर चर्चा कीजिए।

6. (a) Explain Reynold's number and airflow characteristics in mine workings.
खानों में रेनॉल्ड्स संख्या और वायु प्रवाह विशेषताओं को समझाइए।
- (b) Discuss square law of mine ventilation and frictional losses.
खान वेंटिलेशन के वर्ग नियम और घर्षण हानियों पर चर्चा कीजिए।
7. (a) Explain ventilation control devices and splitting of air currents.
वेंटिलेशन नियंत्रण उपकरणों और वायु धाराओं के विभाजन को समझाइए।
- (b) Discuss ventilation network analysis and computer applications.
वेंटिलेशन नेटवर्क विश्लेषण और कंप्यूटर अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
8. (a) Define airborne respirable dust and explain its generation.
वायुजनित श्वसनीय धूल को परिभाषित करें और इसके निर्माण की व्याख्या करें।
- (b) Discuss miners' diseases, mine illumination and illumination standards.
खनिकों के रोगों, खदान प्रकाश व्यवस्था और प्रकाश मानकों पर चर्चा करें।
